

Project Proposal – Sistemi bazirani na znanju

Ekspertski sistem za stratešku optimizaciju početnog postavljanja i ekspanzije u igri Catan

Članovi tima

- Matija Šeremet, SV16/2022
-

Motivacija

Catan je društvena igra koja kombinuje upravljanje resursima, teoriju verovatnoće i prostorno planiranje. Najkritičniji trenutak u igri je početno postavljanje naselja, koje često određuje tok čitave partije. Motivacija za ovaj projekat je razvoj sistema koji formalizuje intuitivno znanje eksperata igre, omogućavajući igraču da donese matematički i strateški optimalne odluke. Korišćenjem Drools sistema, cilj je pretvoriti kompleksnu geometriju mape i verovatnoću ishoda kockica u jasne, objašnjive korake koji vode ka pobedi.

Pregled problema

Specifičan problem koji ovaj sistem rešava je optimizacija postavljanja prva dva naselja, dalja ekspanzija naselja i planiranje rute za titulu "Najduži put" (*Longest Road*), uz istovremeno praćenje i predviđanje poteza protivnika. Radi pojednostavljivanja igre koja i ovako ima mnogo pravila, ukinute su „razvojne karte“ (*development cards*). Postojeći digitalni botovi za Catan uglavnom koriste "Black Box" modele mašinskog učenja ili jednostavne algoritme pretraživanja koji ne pružaju obrazloženje za donete odluke. Sistem ima za pretpostavku da igru igraju tri igrača od kojih je „on“ treći, što znači da uzastopno postavlja dva sela i dva puta. Od drugog postavljanog sela ima pravo da uzme do 3 resursa u čijime preseku stoji. Cilj igre je skupiti 10 poena izgradnjom objekata pre ostalih takmičara. Svaki objekat ima svoju vrednost, a kupuje se određenom kombinacijom resursa. Resursi su u prvom krugu dobijeni na osnovu postavljanja drugog naselja, a kasnije svako dobija resurse kada se broj bačen s dve kockice poklopi sa brojem koji se nalazi na tabli resursa i postojanjem naselja igrača na istom.

Generisanje table

Prostija tabla se sastoji iz, redom: $3+4+5+4+3=19$ heksagona. Svaki od njih poseduje nasumično odabrani predeo koji rađa neki od resursa. Takođe sadrži i broj između 2 i 12 izuzev sedmice. Svaki sadrži 6 čvorova i 6 ivica. Ivice su jedinstveno određene heksagonom kome pripadaju tako što se severni (N) i severo-istočni čvor (NE, radi jednostavnosti samo E) vezuju za njega. Na ovaj način pokriveni su svi čvorovi na mapi. Na čvoru može biti izgrađeno naselje, prvo selo, a zatim i grad. Selo vredi bod, a grad dva. Svaki čvor spaja tri heksagona i kada igrač ima naselje na njemu, dostupni su mu resursi na njima pod uslovom da je na kockicama pao broj koji se nalazi na njima. On je i povezan sa bar još tri čvora (ukoliko nije granični) preko tri ivice. Na svakoj ivici može biti izgrađen put. Nakon što se izgrade minimalno dva puta od naselja, može se podići sledeće. Čvor je,

dakle, opisan sa bar tri heksagona koja obuhvata, bar 3 ivice i bar 3 čvora sa kojima se povezuje. Osim toga, dodeljuje mu se i *score*, broj koji određuje vrednost polja da bude osvojeno.

Ovaj projekat se razlikuje jer uvodi:

1. **Eksplisicnu reprezentaciju znanja:** Pravila su čitljiva i zasnovana na realnim strategijama (npr. diversifikacija resursa).
 2. **Hibridno rezonovanje:** Kombinuje *forward-chaining* za evaluaciju mape i *backward-chaining* za proveru ostvarivosti strateških ciljeva.
 3. **Dinamičku adaptaciju (CEP):** Sistem ne posmatra mapu kao statičnu, već kroz niz događaja (poteza protivnika) prepoznaje pretnje i prilike.
-

Metodologija rada

Ulaz u sistem

- **Stanje mape:** Koordinate čvorova, ivica i heksagona, tipovi resursa i brojevi na poljima.
- **Inicijalna postavka:** Pozicije već postavljenih naselja i puteva protivnika.
- **Strateški ciljevi:** Prioriteti korisnika (npr. fokus na najduži put ili brza gradnja gradova).
- **Događaji (Events):** Sekvenca postavljanja naselja i smerovi pružanja puteva protivnika.

Izlaz iz sistema

- **Rangirana lista lokacija:** Preporuka za postavljanje dva naselja sa izračunatim *Score* vrednostima.
- **Optimalna ruta:** Predlog smera pružanja puteva koji povezuju naselja radi osvajanja poena.
- **Analiza pretnji:** Identifikacija protivnika koji pokušavaju da blokiraju ključne puteve.
- **Rule Trace:** Objašnjenje zašto je određena lokacija bolja od druge (spisak priemenjenih pravila).

Baza znanja

Baza znanja se sastoji od objekata (Node, Hex, Edge, Player) i pravila organizovanih u 5 nivoa:

FAZA 1: Inicijalna evaluacija (Yield & Statistics)

Ova pravila se izvršavaju prva kako bi "pripremila teren".

1. **AKO** postoji Cvor koji je slobodan (`status == FREE`) **ONDA** pomoću `accumulate` funkcije saberi verovatnoće (`dots`) svih susednih Heksagona i postavi tu vrednost kao `bazni_score` čvora.
2. **AKO** Cvor ima `bazni_score` i dodiruje više od 2 različita resursa **ONDA** uvećaj `bazni_score` za 20% (bonus za različitost).

3. **AKO** Cvor dodiruje Luku **ONDA** ubaci novu činjenicu PotencijalnaTrgovina(cvor, tip_luke).

4. **AKO** postoji Heksagon sa brojem 6 ili 8 **ONDA** svakom susednom Cvoru dodaj tag VisokiPrinos i dodaj fiksni bonus na bazni_score.

5. **AKO** accumulate (sve slobodne Cvorove) i nađi max(bazni_score) **ONDA** označi taj čvor kao PrimarniKandidat. (Pravilo je moguće ponoviti za pronalazak drugog, trećeg... plasiranog čvora po veličini scora.)

6. **AKO** se desi Event: PostavljanjeNaselja(igrač != JA, lokacija) **ONDA** označi sve susedne čvorove (udaljenost = 2 ivice) kao NEDOSTUPNO.

FAZA 2: Strategija "Najduži Put" (Templates)

Koristimo težinske faktore za Drvo i Ciglu jer su neophodni za cilj.

7. [TEMPLATE: Resursni Prioritet] **AKO** Cvor dodiruje Heksagon(tip == @{resurs}) **ONDA** dodaj score += (@{bazni_score} * @{težina}). (Parametri: DRVO: 1.5, CIGLA: 1.5, KAMEN: 0.7, ŽITO: 1.1, OVCA: 0.6)

8. **AKO** Cvor_A i Cvor_B imaju score > 0 i udaljenost(A, B) <= 4 ivice **ONDA** ubaci činjenicu SinergijaPar(A, B, score_sum).

9. **AKO** postoji SinergijaPar(A, B) i postoji slobodna putanja između njih **ONDA** dodaj bonus 500 na taj par (Cilj: Povezivanje naselja).

10. [TEMPLATE: Resursna kriza] **AKO** Igrac ima nula resursa @{resurs} na mapi **ONDA** uvećaj prioritet proporcionalno traženosti množeći ga sa @{trazenost}. (Parametri: DRVO: 3, CIGLA: 3, KAMEN: 2.5, ŽITO: 2.7, OVCA: 2.2)

11. **AKO** Cvor dodiruje polje PUSTINJA **ONDA** smanji score za 15%.

FAZA 3: CEP - Analiza protivnika i događaja

Pratimo šta su protivnici uradili pre „mene“. Isplanirana je ruta za najduži put koja treba da se spoji označena sa Sinergija(A, B), ili da se proširi.

12. **AKO** se desi Event: PostavljanjePuti(protivnik) tako da udaljenost(ruta_protivnik, ruta_najduzi_put) < 3 **ONDA** alarmiraj PretnjaBlokadom(protivnik, pravac_istok). (Neka je istok smer protivničke poslednje ekspanzije, a PretnjaBlokadom broj reda veličine baznog skora polja koji pokazuje stepen opasnosti širenja protivnika u tom smeru u narednim krugovima igre.)

13. **AKO** protivnik ima naselja sa resursima DRVO i CIGLA **ONDA** PretnjaBlokadom += @{težina_resursa} * verovatnoća_broja (Parametri: DRVO: 3, CIGLA: 3, KAMEN: 0.5, ŽITO: 1.5, OVCA: 1.5)

14. AKO je bilo razmene resursa prema pomenutim prioritetima iz 13. pravila, **ONDA** $\text{PretnjaBlokadom} += @\{\text{težina_resursa}\} * \text{uspešnost_razmene}$, $\text{uspešnost_razmene} = 1$ (uspešno), inače: $\text{uspešnost_razmene} = 0.4$

15. AKO Event: **BacanjeKockice** je bio isti broj 3 puta u poslednjih 10 krugova **ONDA** privremeno uvećaj vrednost tog polja (Hot-streak logika).

Mere odbrane

16. AKO postoji dovoljno resursa DRVO i CIGLA za izgradnju puteva na putanji do kritičnog čvora, **ONDA** prioritizuj njihovu izgradnju.

17. AKO NEMA dovoljno resursa DRVO i CIGLA, **ONDA** ponudi menjanje sa ostalim resursima.

18. AKO nije bilo razmene **I** **PretnjaBlokadom** je velika (>10) **ONDA** ponudi dva resursa u zamenu.

19. AKO **PretnjaBlokadom** i dalje postoji i imaš luku i „njene“ resurse, **ONDA** trguj sa bankom za nedostajući resurs.

20. AKO **PretnjaBlokadom** i dalje postoji i imaš 4 ista resursa u ruci, **ONDA** trguj sa bankom za nedostajući resurs.

21. AKO **PretnjaBlokadom** i dalje postoji i imam preko 6 resursa u ruci, **ONDA** izgradi bilo koji drugi objekat prema pravilima za izgradnju **I** smanji **Sinergiju(A, B)** na ruti za najduži put za 200 **I** traži alternativni sinergičan par **ILI** ekspanziju puta na drugu stranu.

FAZA 4: Backward Chaining (Validacija ciljeva)

Sistem proverava da li je plan zapravo izvodljiv. Predložena su dva pogodna čvora A i B, ali kakva je njihova perspektiva povezivanja?

22. AKO sistem razmatra par (Cvor_A, Cvor_B) **ONDA** pokreni Query: **MožešLiPovezati(A, B, max_poteza: 6)**.

23. AKO Query: **MožešLiPovezati** vrati NE (jer su protivnici presekli put) **ONDA** primeni prethodno pravilo **16** na pet najbolje plasiranih čvorova.

24. AKO je svaki Query: **MožešLiPovezati** vratio NE **ILI** **sum(bazni_score_A, bazni_score_B)** je mali broj **ONDA** pokreni Query: **PostojiLiSlobodanProstor(dužina: 5)** od čvora sa najvišim baznim skorom.

25. AKO Query: **PostojiLiSlobodanProstor** vrati DA na lokaciji L **ONDA** dodaj masivan bonus čvorovima koji se graniče sa lokacijom L i proglasi čvor za drugi najbolji.

26. AKO Query: **PostojiLiSlobodanProstor** vrati NE na do bilo kog čvora **ONDA** primeni pravilo **18** na naredna 4 plasirana čvora po baznom skor.

27. **AKO** je Query za svaki od 5 čvorova vratio **NE ONDA** odustani od strategije Najduži Put i odaberi primarna dva najbolja čvora s početka Cvor_A i Cvor_B.

Pravila koja se ne primenjuju u prvom potezu

28. **AKO** strategija Najduži Put i dalje važi **I** dostupno je ($\text{razdaljina} = n$) resursa za put **I** broj resursa DRVO i CIGLA $\geq n/2$ **ILI** bazni_score posedujućih polja sa resursima DRVO i CIGLA je velik **ONDA** gradi puteve između čvorova.

29. **AKO** je dostupno resursa za put ($\text{razdaljina} = n$) **I** broj resursa DRVO i CIGLA $< n/2$ **I** bazni_score posedujućih polja sa resursima DRVO i CIGLA je mali **ONDA** primeni pravilo 10 Resursna kriza (DRVO, CIGLA).

30. **AKO** je na snazi resursna kriza, **ONDA** menjaj se resursima (primeni redom pravila 17-21).

FAZA 5: Finalna selekcija i akcija (važi samo u 1. potezu)

Donosi se odluka o postavljanju 2 sela i 2 puta.

31. **AKO** si poslednji u krugu **ONDA** aktiviraj agenda-group: "POSLEDNJI_POTEZ".

32. **AKO** SinergijaPar(A, B) ima najveći ukupni score **ONDA** postavi Naselje_1 na A i Naselje_2 na B.

33. **AKO** su postavljena Naselje_1 i Naselje_2 **ONDA** postavi Put_1 i Put_2 u smeru koji skraćuje međusobnu udaljenost.

34. **AKO** Naselje_2 dodiruje polje X **ONDA** automatski dodeli početne resurse iz polja X (Pravilo druge kućice)

35. **AKO** PostojiMogućnostTrgovine(3:1) preko luke **ONDA** smanji važnost diversifikacije resursa (jer možeš da menjaš višak).

36. **AKO** dva čvora imaju isti score **ONDA** izaberi onaj koji ima ređi resurs na mapi (Scarcity princip).

Forward Chaining: Prikupljanje resursa

37. **AKO** je bačen broj na kockici jednak broju koji se nalazi na heksagonu čvora gde imaš naselje **ONDA** uzmi 1 resurs ako je izgrađeno SELO ili 2 ako je izgrađen GRAD.

38. **AKO** je bačen broj 7 **ONDA** svako ko ima preko 7 karata u ruci mora da se odrekne polovine karata po izboru stavivši ih u banku.

Pravila kupovine resursima:

39. **AKO** imaš resurse (DRVO, CIGLA), **ONDA** možeš izgraditi PUT.

40. **AKO** imaš resurse (DRVO, CIGLA, ŽITO, OVCA) **I** izgrađena barem dva puta od jednog sela, **ONDA** možeš izgraditi drugo SELO.

41. **AKO** imaš resurse (ŽITO: 2, KAMEN: 3) **I** prethodno izgrađeno SELO na tom čvoru, **ONDA** možeš izgraditi GRAD.

Bodovanje:

42. **AKO** si izgradio SELO, **ONDA** score += 1.

43. **AKO** si izgradio GRAD, **ONDA** score += 2.

44. **AKO** si izgradio NAJDUŽI PUT minimalne dužine 5, **ONDA** score += 2.

45. **AKO** i ti i protivnik imate najduže puteve iste dužine, **ONDA** bodove dobija onaj koji je prvi izgradio najduži put.

46. **AKO** score == 10, **ONDA SI POBEDIO**.

Dalji razvoj:

47. **AKO** fali jedan ili dva resursa za bilo koji od 3 objekta **ONDA** primeni pravila menjanja (17-21).

48. [TEMPLATE: Nedostajući materijal] **AKO** fali jedan ili više resursa za SELO/GRAD **ONDA** pronađi slobodno polje u okolini tvojih trenutnih naselja koje sadrži resurse.

(Pravilo 10. slično ovome odnosi se na resursnu krizu pri izgradnji puta)

49. **AKO** je prinos jednog resursa jako velik **ONDA** pokušaj da izgradiš naselje na luci sa tim resursom ili luci 3:1.

50. **AKO** protivnik ima samo jedan put do luke do koje i ti ideš **ONDA** postavi svoj put tamo odmah (Blokada).

51. **AKO** imaš više od 3 puta, a niko drugi nema više od 2 **ONDA** pređi u mod ČuvanjeResursa (ne troši drvo bespotrebno).

Primer rezonovanja (Korak po korak)

1. Korak: Inicijalna obrada (Forward Chaining & Accumulate)

- Sistem učitava slobodne čvorove. Aktivira se pravilo koje za svaki čvor pomoću `accumulate(sum(verovatnoća))` računa osnovni kvalitet lokacije.

2. Korak: Primena strategije (Templates)

- Pošto korisnik želi "Najduži put", ispaljuje se template pravilo: `IF Resource == WOOD OR BRICK THEN Score += 50%`. Čvorovi sa ovim resursima izbijaju na vrh liste.

3. Korak: Analiza protivnika (CEP)

- Sistem detektuje da je Igrač 2 postavio put ka čvoru (X,Y). CEP pravilo kreira objekat `PotentialBlock`.

4. Korak: Provera ostvarivosti (Backward Chaining)

- Sistem pokreće Query: "Pronađi najkraći slobodan put između moja dva potencijalna naselja". Ako Query vrati da je put slobodan i dugačak barem 5 segmenata, dodaje se bonus za titulu "Longest Road".

5. Korak: Finalni izlaz

- Sistem predlaže: "Postavi naselje na Node 14 i Node 32. Razlog: Visok prinos materijala za puteve, mogućnost spajanja u 4 poteza i uspešna blokada Igrača 2."
-

Implementacija naprednih tehnika

- **Forward Chaining (3 nivoa):** Evaluacija prinosa -> Strateško bodovanje -> Rangiranje akcija.
 - **CEP:** Prati sekvencu SettlementPlacement -> RoadPlacement od strane protivnika kako bi predvideo njihovu putanju širenja u realnom vremenu.
 - **Templates:** Generisanje pravila za prioritet svakog od 5 tipova resursa bez redundanse u kodu.
 - **Backward Chaining:** Query rezonovanje koje unazad proverava da li trenutni raspored resursa i slobodnih ivica dozvoljava formiranje neprekidnog puta određene dužine.
-

Alati

- **Jezik:** Java
- **Engine:** Drools (Expert, Fusion za CEP)
- **Model:** Maven/Gradle projekat sa DRL datotekama.